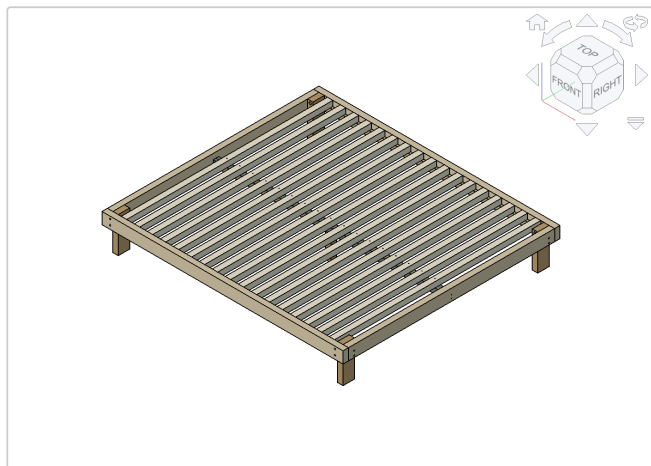


Christians Sengebund

Futon 180 × 200 cm · ubehandlet fyr/gran · ben af afskær 

FreeCAD-renderinger



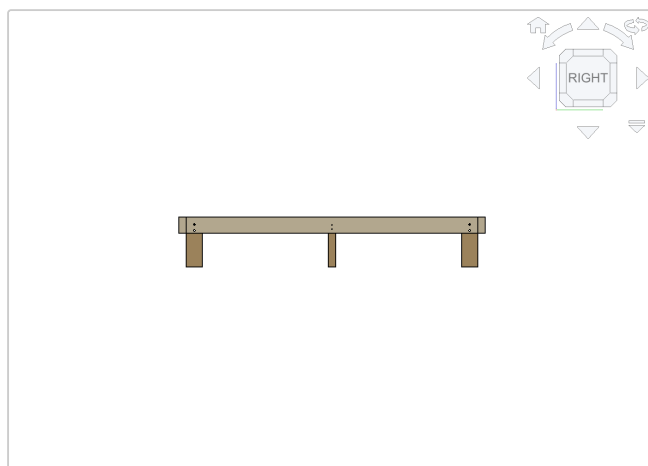
Isometrisk



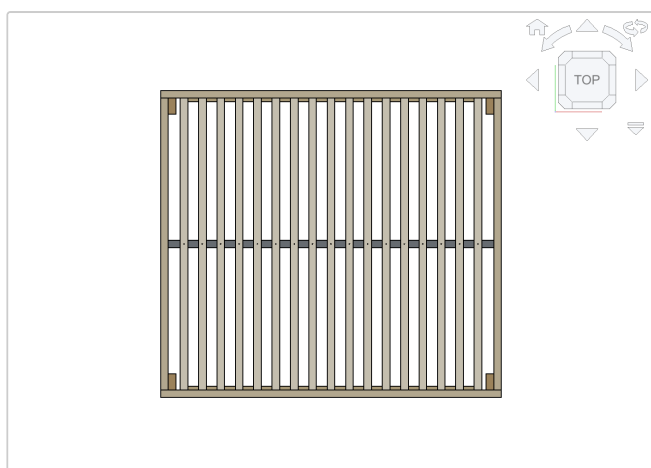
Dimetrisk



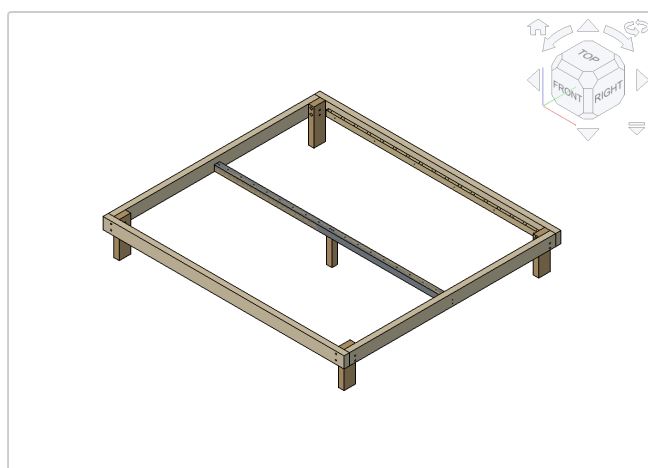
Langside (opstalt)



Gavl (ende)



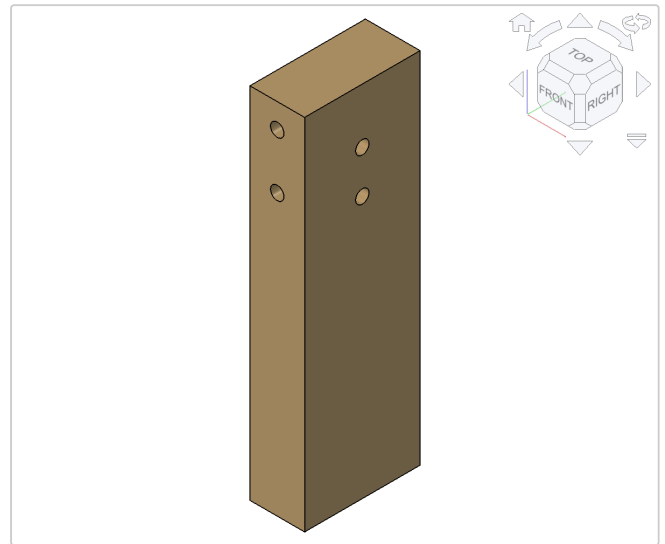
Plan (ovenfra)



Understel (lameller skjult)



Hjørnedetalje

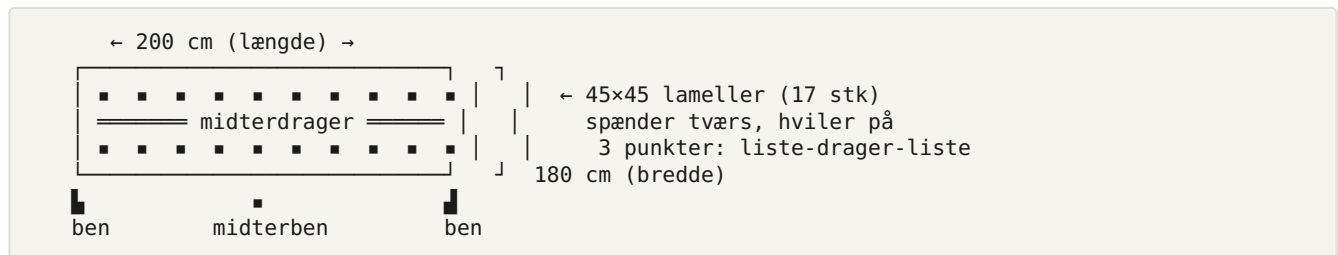


Ben m. Ø20-forsækning

Sengebund LET variant — futon 200 × 180 cm

Let, ubehandlet sengebund til en futon: slank 45×95-ramme, kvadratiske 45×45-lameller der **flugter med rammens overkant**, og en langsgående **midterdrager (45×45)** på **ét midterben**, der halverer lamelspændet. Udvendige mål **180 × 200 cm = madrasmålet** (madrassen ligger plant af med kanten, ingen liste op om). Ben skæres af afskær (45×95), ingen lim, ingen trykimprægneret træ. **Vægt ~48 kg**. CAD: [cad/seng_let.FCStd](#), tegninger [cad/seng_let_tegning.svg](#) + [cad/seng_let_boreplan.svg](#), indkøb i [BOM_let.md](#).

Konstruktionsprincip



- **To vanger 45×95** med 4 hjørneben + **to endestykker** = stiv ramme.
- **Midterdrager 45×45** løber i længderetningen, centreret, båret af ét **midterben** og fastgjort til endestykkerne. Lamellernes frie spænd falder fra ~1710 mm til ~810 mm.
- **Lameller 45×45** flugter med rammens overkant (top i kote 295): det halverede spænd gør den lille kvadratiske profil stiv nok — og kvadratisk tværsnit (slankhed 1:1) kan ikke vælte. Madrassen hviler plant på ramme + lameller i samme kote, ingen indeslutning.

Højde og frihøjde (20 cm til støvsugning)

top af lameller = top af ramme	295 mm	 (sovefladen — lameller flugter med rammen)
lamel-underkant	250 mm	
støtteliste-overkant	250 mm	
underkant ramme	200 mm	vange 95 mm
underkant drager (45×45)	205 mm	← 20 cm FRIHØJDE
gulv	0 mm	← 5 mm over rammens underkant

- **Hjørneben = 200 + 95 = 295 mm. Midterben = 205 mm** (drageren 45×45 sidder 205→250, overkant flugter med støttelisternes overkant i kote 250, som bærer lamellerne).
- Frihøjden er 200 mm under rammen og **205 mm under drageren** (5 mm margin — en robotstøvsuger på 20 cm går fri overalt, også under midterdrageren).
- Sovehøjde ≈ 29,5 cm (bund) + 15-18 cm futon = **ca. 44-48 cm**.

Materialeliste (fyr/gran, høvlet)

Del	Antal	Dimension	Længde
Vanger (langsider)	2	45 × 95 mm	200 cm
Endestykker	2	45 × 95 mm	171 cm
Lameller	17	45 × 45 mm	171 cm
Midterdrager	1	45 × 45 mm	191 cm
Støttelister	2	21 × 45 mm	177 cm
Hjørneben (af afskær)	4	45 × 95 mm	29,5 cm
Midterben (af afskær)	1	45 × 45 mm	20,5 cm

Drageren (191 cm) løber mellem endestykkernes indersider. **Benene købes ikke — de skæres af afskær** ♻️: de fire hjørneben (45×95) af vange-/endestykke-afskærene (400/400/690/690 mm), midterbenet (45×45) af drager-afskæret (490 mm). Ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. Hjørnebenet vender med 45 mm-fladen mod endestykket og 95 mm-fladen mod vangen. Mål som bygget i CAD-modellen (`cad/seng_let.FCStd`).

Lamelafstand og udluftning

- **Lamel 45 mm + mellemrum ~63 mm → c/c 107,8 mm** giver 17 lameller, der starter 70 mm inde fra endestykket (symmetrisk hjørnezone i begge ender). Åbningsareal ~58 % = god udluftning nedefra — uproblematisk for en futon.
- Vil du justere: `n_slats` i `scripts/build_bed_let.py` + genkør scriptsættet (16 lameller sparer ~1,7 kg og giver ~71 mm spalte — i den brede ende for en blød futon).

Holder det til to personer?

Kort statik-tjek (fyr, $E \approx 10$ GPa), verificeret mod CAD-modellens geometri:

- **Lameller 45 × 45, frit spænd ~810 mm** (støtteliste → drager): 50 kg punktlast midt på ét fag giver ~1,7 mm nedbøjning (grænse $L/300 \approx 2,7$ mm). Lamellen er kontinuert over drageren, hvilket reelt gør den stivere endnu.
- **Vælte-stabilitet:** 45 × 45 er kvadratisk (slankhed 1:1) — domino-problemet fra høje tynde lameller findes ikke. Skruerne i enderne er kun lås.
- **Midterdrager 45 × 45, 2 fag à ~955 mm:** bærer ~halvdelen af totallasten. Kvadratisk 45×45 (mod den tidligere 45×70 på højkant) giver ~3–4 mm nedbøjning pr. fag ved fuld last — **et grænsetilfælde omkring $L/300$ (~3,2 mm)**, men uproblematisk under en eftergivende futon. Vil du have mere margin: sæt drageren på højkant som 45×70 igen (koster 20 mm frihøjde under midten) eller tilføj et andet midterben.
- **Vanger 45 × 95, spænd ~191 cm:** nedbøjning 1–2 mm ved fuld last — drageren afstiver desuden i midten.

Samlinger og stabilitet

Fastgørelsesskema (alle huller er lagt ind i CAD-modellen)

Samling	Type	Antal	Placering
Lamel → støtteliste	skrue 4,5 × 70	$17 \times 2 \times 2 = 68$	lodret op, 2 på tværs af foden
Lamel → midterdrager	skrue 4,5 × 70	$17 \times 1 = 17$	lodret ned gennem lamel midtfor
Støtteliste → vange	skrue 4,5 × 70	$2 \times 6 = 12$	vandret, fra listens inderside
Midterdrager → endestykke	skrue 4,5 × 70 + vinkelbeslag	4 + 2 beslag	vandret gennem endestykke i dragerens endetræ; beslag tager lasten
Midterdrager → midterben	skrue 4,5 × 70 lodret ned	2	ned gennem 45 mm drager → 25 mm fat i benet
Vange → ben (95mm-akse)	M10×140 bræddebolt + Ø20 forsænket møtrik	$4 \times 2 = 8$	Ø11, højde 230/275, møtrik i Ø20-lomme i benets inderside
Endestykke → ben (45mm-akse)	M10×100 bræddebolt, gennemgående	$4 \times 2 = 8$	Ø11, højde 215/250 i endetræet (fri af lamellerne ved $x \geq 115$), møtrik fladt, ingen forsækning

Hjørnerne boltes. Fordi benet er 45×95 af afskær, er de to akser forskellige: - **Vange-aksen:** M10 × 140 gennem vange (45) + ben (**95**) = 140 mm. Da boltene præcis fylder hullet, sidder skive + møtrik i en **Ø20 forsækning (~15 mm dyb)** boret i benets inderflade. (Vil du undgå forsækning: brug M10 × 160 her.) - **Endestykke-aksen:** M10 × **100** gennem endestykke (45) + ben (**45**) = 90 mm — møtrik sidder fladt på indersiden, ingen forsækning. **Brug ikke M10×140 her** — den ville stritte ~50 mm bar gevind ind under lamellen (rammer den lige akkurat ikke, men er grim og formålsløs). Boltene sidder i endestykkets endetræ ved $x < 90$, mens første/sidste lamel starter ved $x = 115$, så møtrikkerne går fri.

To ting man skal vide, før man borer/skruer

1. **Boltkryds i benene:** vange- og endestykke-boltene krydser hinanden vinkelret inde i benet med kun **15 mm lodret afstand** (4 mm træ mellem Ø11-hullerne, parret 230/215). Bor vinkelret — borelære eller søjleboremaskine — og bor alle 4 huller (+ de 2 Ø20-forsækninger på vange-aksen) i et ben, **før** boltene sættes i.
2. **Midterdrager → midterben skrues nu lodret ovenfra:** drageren er kun 45 mm høj, så en 4,5 × 70 ned gennem drageren får ~25 mm fat i benet (2 skruer, modellens lodrette huller ved midterbenet). Ingen vinkelbeslag nødvendigt her — det var kun et krav dengang drageren var 70 mm høj.

Kort specifikation

Vægt	~48 kg
Udvendige mål	180 × 200 cm (= madras, flush)
Ramme	45 × 95
Lameller	17 × 45×45 kvadratisk, flugter med rammen
Midtersupport	drager 45×45 + midterben
Ben	4 × 45×95 af afskær  (ubeh., ingen lim)
Sovehøjde (bund)	295 mm
Spalte	~63 mm
Pris (Silvan, jul. 2026)	~1.631 kr

Benene er 100 % ubehandlede afskær (ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim). Se [BOM_let.md](#) for indkøbsliste og forbehold.

Materialieliste (BOM) — LET variant, sengebund futon 200 × 180 cm

Til den lette variant (CAD: `cad/seng_let.FCStd`): slank 45×95 ramme, 17 kvadratiske 45×45 lameller der flugter med rammens overkant, midterdrager (45×45) på ét midterben. Udvendige mål 180 × 200 cm (= madras, flush). **Ben skæres af afskær** (45×95) — ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. **Vægt ~48 kg**. Priser fra Silvan.dk (juli 2026, ekskl. levering).

Træ — Silvan.dk (fyr/gran, ubehandlet, høvlet)

Til	Vare	Antal	Pris/stk	I alt
Lameller (17 × 1710)	Reglar 45×45×2400 ubeh.	17	64,80	1101,60
Vanger + endestykker	Reglar 45×95×2400 ubeh.	4	43,80	175,20
Midterdrager (1910)	Reglar 45×45×2400 ubeh.	1	64,80	64,80
Ben (4 hjørne + 1 midter)	Skæres af afskær — købes ikke 	0	—	0
Støttelister (2 × 1770)	Forskalling 21×45×2400 ubeh.	2	17,40	34,80
Lamel-/liste-/drager-skruer (100 stk)	Universalskruer 4,5×70, 100 stk	1	254,95	254,95

Silvan i alt ≈ 1.631 kr (ekskl. levering) — ingen benstolpe, benene bliver af afskær. Drageren er nu 45×45 (samme profil som lamellerne), så der er kun ét reglar-tværsnit foruden rammens 45×95.

Købes udenbys

Til	Vare	Antal	Ca. pris
Vange-bolte (gennem 140 mm)	NKT Bræddebolt M10 × 140, 25 stk (jem & fix)	8 (1 pk)	~70-100 kr
Endestykke-bolte (gennem 90 mm)	Bræddebolt M10 × 100	8	~50 kr
Møtrikker + spændeskiver	M10 møtrik + planskive (Ø~22)	16 + 16	~50 kr
Drager-samlinger	Vinkelbeslag 40×40×60 (m. korte beslagskruer)	4	~40 kr
Forsækning t. møtrik	Spade-/forstnerbor Ø20 (til Ø20 lommer i benene)	1	~30-50 kr

To boltlængder: vange-aksen går gennem 45+95 = 140 mm → **M10×140** (møtrik i Ø20-forsækning). Endestykke-aksen går kun gennem 45+45 = 90 mm → **M10×100** (møtrik fladt, intet overskud). En M10×140 her ville stritte ~50 mm ind under lamellen.

Skæreplan

Emne	Køb	Skæres til	Afskær (genbruges til ben)
Lameller	17 × 45×45×2400	1 à 1710 pr. stk	17 × 45×45×690
Vanger	2 × 45×95×2400	à 2000	2 × 45×95×400
Endestykker	2 × 45×95×2400	à 1710	2 × 45×95×690
Midterdrager	1 × 45×45×2400	à 1910	1 × 45×45×490
Støttelister	2 × 21×45×2400	à 1770	2 × 21×45×630

Ben af afskær (♻️ køb intet nyt træ)

Ben	Antal	Af afskær	Skær til
Hjørneben (45×95)	4	de fire 45×95-afskær (400, 400, 690, 690)	à 295
Midterben (45×45)	1	45×45-drager-afskæret (490)	à 205

Hjørnebenet vender med **45 mm-fladen mod endestykket** og **95 mm-fladen mod vangen** (så de 45 mm holder sig fri af lamelfeltet ved x=115). Midterbenet har ingen bolte — det skrues op i drageren med 2 lodrette 4,5×70 ovenfra, så orienteringen er ligegyldig.

Fastgørelse (antal)

Samling	Type	Antal
Lamel → støtteliste	skrue 4,5 × 70	68
Lamel → midterdrager	skrue 4,5 × 70	17
Støtteliste → vange	skrue 4,5 × 70	12
Midterdrager → endestykke	skrue 4,5 × 70 + vinkelbeslag	4 + 2 beslag
Midterdrager → midterben	skrue 4,5 × 70 lodret ned (2 stk)	2
Vange → ben (95mm-akse)	M10× 140 bræddbolt + Ø20 forsænket møtrik	8
Endestykke → ben (45mm-akse)	M10× 100 bræddbolt (gennemgående, møtrik fladt)	8

Skrue 4,5×70: **103 stk — én 100-pak rækker ikke helt; køb 2 pak.** Bolte: 16. Vinkelbeslag: 2 (kun drager→endestykke). Forsænkninger: 8 (Ø20, ~15 mm dybe, kun på vange-boltene).

✅ **Drager → midterben skrues nu lodret ovenfra:** drageren er kun 45 mm høj, så en 4,5×70 ned gennem drageren får ~25 mm fat i benet (2 skrue). Det tidligere krav om vinkelbeslag/6×120 gjaldt kun den gamle 70 mm-høje drager.

⚠️ **Vange-bolten skal have en Ø20 forsækning:** benet er 45×95, og på vange-aksen går bolten gennem 45+95 = 140 mm = præcis M10×140's længde. Bor derfor en Ø20 lomme ~15 mm dyb i benets **inderflade** ved hvert af de 8 vange-boltehuller, så møtrik + skive kan sidde forsænket. Endestykke-boltene går kun gennem 45+45 = 90 mm og skal **ikke** forsænkes. (Vil du undgå forsækning helt: brug M10×160 på vange-aksen.)

Ærlige forbehold

- **Pris:** ~1.631 kr i alt (Silvan) — benene er gratis (afskær), men 45×45-lameller er dyre pr. bræt. Du får et 100 % ubehandlet, lim-frit design med genbrugte afskær.
- **Ben af afskær (♻️):** ingen trykimprægneret stolpe, ingen lim. Ben-tværsnittet er 45×95 (slankt, men rammen er en stiv boltet kasse, så benene står i ren tryk — rigeligt). Ingen firkantet ubehandlet stolpe fandtes hos jem&fix, Silvan eller Bauhaus; alle massive stolper er trykimprægneret eller malet.
- **Lamelspalte ~63 mm** — uproblematisk for en futon.
- **Midterdrager-samling:** drageren fastgøres til endestykkerne med skruer i endetræ + vinkelbeslag (endetræ alene er svagt). Til midterbenet skrues nu 2 stk. 4,5×70 lodret ned ovenfra — den 45 mm høje drager giver ~25 mm fat i benet.
- **Drager 45×45 (grænsetilfælde):** den kvadratiske drager er blødere end den gamle 45×70 på højkant — ~3–4 mm nedbøjning pr. fag ved fuld last, lige omkring L/300. Uproblematisk under en eftergivende futon; vil du have mere stivhed, kan drageren sættes på højkant som 45×70 (koster 20 mm frihøjde under midten).
- **Boltkryds i benene:** vange- og endestykke-bolte passerer hinanden med kun 15 mm lodret afstand (4 mm træ mellem Ø11-hullerne). Bor vinkelret (borelære/ søjleboremaskine) og bor alle 4 huller i et ben, før boltene monteres.